

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 11

11. Sessió 11 — Pèrdua de poder adquisitiu

El lloguer puja amb l'IPC però l'ajut es congela: mantenir una xifra «igual» en temps d'inflació és, de fet, perdre poder de compra.

11.1 Idea clau

Recuperem la família de la sessió 10: el lloguer s'ha actualitzat amb l'IPC, però l'**ajut social** que rep **es congela** (no s'actualitza). Avui calculem què significa això de debò: la **pèrdua de poder adquisitiu**. És un dels conceptes més importants i menys visibles de tota la unitat, perquè sovint queda amagat darrere la frase «l'ajut no ha baixat».

Poder adquisitiu i inflació

- El **poder adquisitiu** és el que pots comprar de debò amb uns diners.
- Si els preus pugen (IPC positiu) i els teus ingressos es queden **igual**, perds poder adquisitiu: amb els mateixos euros compres *menys*.
- **Mantenir una xifra congelada** en temps d'inflació equival, en termes reals, a una **baixada**.

La frase trampa: «l'ajut no ha baixat». En euros, no; en poder de compra, *sí*.

11.2 Exemples

Exemple 11.1 — el que li queda a la família

La família rebia un ajut de 900€ i pagava 650€ de lloguer, de manera que li quedaven $900 - 650 = 250$ € per a la resta (menjar, subministraments, transport).

Amb l'IPC, el lloguer puja a $650 \cdot 1,035 = 672,75$ €, però l'ajut es manté a 900€. Ara li queden:

$$900 - 672,75 = 227,25 \text{€}.$$

Ha perdut $250 - 227,25 = 22,75$ € **cada mes** per a tot el que no és lloguer, és a dir $12 \cdot 22,75 = 273$ € menys a l'any, *sense que ningú li hagi «baixat» res*.

Exemple 11.2 — el valor real d'un ajut congelat

Mirem-ho des de l'altra banda: quant valen, *en poder de compra*, els 900€ de l'ajut un any després, amb una inflació del 3,5%? Per saber què compren *de debò*, els dividim per l'índex de preus:

$$\frac{900}{1,035} \approx 869,57 \text{€}.$$

És a dir, els 900€ d'ara compren el mateix que 869,57€ de l'any passat: l'ajut, tot i ser «el mateix número», ha perdut uns 30,43€ de poder de compra.

11.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 11.1 — pèrdua mensual i anual

Una persona cobra un ajut congelat de 600€ i paga 400€ de lloguer. El lloguer s'actualitza amb un IPC del 4%. Quant li quedava abans i quant li queda ara? Quina és la pèrdua anual?

Solució. Abans: li quedaven $600 - 400 = 200 \text{ €}$.

Nou lloguer: $400 \cdot 1,04 = 416 \text{ €}$.

Ara: li queden $600 - 416 = 184 \text{ €}$.

Pèrdua: $200 - 184 = 16 \text{ €}$ al mes, és a dir $12 \cdot 16 = 192 \text{ €}$ a l'any menys per a la resta de despeses.

Resposta: Abans 200 €, ara 184 €; pèrdua de 192 € l'any.

Exercici resolt 11.2 — valor real d'una pensió congelada

Una pensió de 1.000 € es congela un any en què la inflació és del 5%. Quant val, en poder de compra, al cap de l'any? Quant ha perdut?

Solució. Dividim pel factor d'inflació per saber què compra de debò:

$$\frac{1.000}{1,05} \approx 952,38 \text{ €}.$$

La pensió «de 1.000 €» compra ara el mateix que 952,38 € de l'any anterior: ha perdut uns 47,62 € de poder de compra, tot i no haver baixat ni un euro en nòmina.

Resposta: Val $\approx 952,38 \text{ €}$ en poder de compra; ha perdut uns 47,62 €.

11.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 11.1** Una família rep un ajut congelat de 800 € i paga 550 € de lloguer. El lloguer puja amb un IPC del 3%. Quant li quedava abans i quant li queda ara? Quina és la pèrdua anual?
- 11.2** Una pensió de 1.200 € es congela amb una inflació del 4%. Quant val, en poder de compra, al cap de l'any? Quant ha perdut?
- 11.3** Un ajut de 500 € es manté igual durant un any amb un IPC del 6%. Calcula el seu valor real (dividint per 1,06) i la pèrdua de poder de compra.
- 11.4 (Comparació)** Dos ajuts de 700 €: el primer s'actualitza amb l'IPC del 3% i el segon es congela. Quina diferència de poder de compra hi ha entre tots dos al cap d'un any?
- 11.5 (Interpretació)** Explica, amb les teves paraules, per què «l'ajut no ha baixat» pot ser una frase enganyosa en temps d'inflació. Què li ha passat de debò a la família?
- 11.6 (Raonament — debat)** Com pot una operació aritmètica tan senzilla (un percentatge aplicat al lloguer però no a l'ajut) acabar empenyent una família cap a l'exclusió social? Per què un tècnic ha d'entendre aquest mecanisme per defensar els drets de les persones que acompanya?

Conclusió de l'activitat: l'aritmètica **no és neutra**. Un mateix percentatge aplicat en un lloc i no en un altre descriu —i de vegades determina— realitats socials. Entendre l'IPC i el poder adquisitiu és una eina per **detectar i denunciar** situacions d'injustícia que afecten les famílies vulnerables.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

- 11.1** Abans: $800 - 550 = 250 \text{ €}$. Nou lloguer: $550 \cdot 1,03 = 566,5 \text{ €}$. Ara: $800 - 566,5 = 233,5 \text{ €}$. Pèrdua: $250 - 233,5 = 16,5 \text{ €}$ al mes, és a dir $12 \cdot 16,5 = 198 \text{ €}$ l'any.
- 11.2** $\frac{1.200}{1,04} \approx 1.153,85 \text{ €}$ de poder de compra. Ha perdut uns $1.200 - 1.153,85 = 46,15 \text{ €}$.
- 11.3** Valor real: $\frac{500}{1,06} \approx 471,70 \text{ €}$. Pèrdua de poder de compra: uns $500 - 471,70 = 28,30 \text{ €}$.
- 11.4** Ajut actualitzat: $700 \cdot 1,03 = 721 \text{ €}$ (manté el poder de compra). Ajut congelat: continua a 700 € , que en poder de compra equivalen a $\frac{700}{1,03} \approx 679,61 \text{ €}$. La diferència de poder de compra entre tots dos és d'uns $721 - 700 = 21 \text{ €}$ nominals al mes (o, en termes reals, el congelat ha perdut uns $20,39 \text{ €}$ de poder de compra).
- 11.5** Resposta oberta. Idea: en euros l'ajut és el mateix, però com que els preus han pujat, amb aquests euros es compra **menys** que abans; el poder adquisitiu ha baixat encara que el número no. De fet, la família té menys capacitat real de pagar les seves despeses.
- 11.6** Resposta oberta. Idea: si el lloguer puja amb l'IPC però l'ajut no, cada mes queden menys diners per a l'alimentació, els subministraments o el transport; acumulat, pot fer que la família no arribi a final de mes i caigui en impagaments o privacions. Un tècnic que entén aquest mecanisme pot detectar-ho a temps, reclamar l'actualització de l'ajut i defensar els drets de la família.